Briefing: Willian

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 11/11/2026

Você apresenta: Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Modelo com e sem a renda; Considerações e próximos passos; Obrigado.
Antes de você: Luiz Felipe. **Depois de você:** fim da apresentação.

Sua parte: resultados, diagnóstico e conclusão

Mensagem principal: os sinais são consistentes com as três hipóteses (desigualdade, escola e migração), a renda tem efeito em U invertido e as regiões diferem muito; isso está de acordo com a literatura. A variância não constante é a principal pendência.

O que enfatizar

- **Efeitos em %:** como a resposta está em log, cada efeito é a variação da taxa para a mudança indicada, com as outras variáveis constantes. A primeira coluna liga cada variável à hipótese (H1, H2, H3). As não significativas aparecem em cinza, ao lado da tabela.
- **Escola (H2):** mais jovens de 15–17 na escola, menos homicídios; mais atraso no ensino médio, mais homicídios. O abandono não é significativo. É associação, não causa.
- **Curva da renda:** pico em R$ 818 com as outras variáveis controladas, perto do pico dos dados brutos (R$ 873) e abaixo da renda mediana. As duas curvas (Nordeste e Sudeste) cobrem só a renda observada em cada região.
- **Diagnóstico:** são três slides. Primeiro os gráficos (resíduos contra valores ajustados e contra a população; depois histograma e gráfico de quantis), por último a tabela dos testes. Mostrar no gráfico o que o teste diz. Shapiro-Wilk rejeita com W = 0,99 (cauda esquerda mais pesada), variância não constante (Breusch-Pagan = 55), além de 4 desvios-padrão: Campos do Jordão-SP, Pomerode-SC (ficam no modelo). Independência: dados em corte transversal, sem ordem de coleta; não há sequência a testar.
- **Com e sem a renda:** a renda tem o maior VIF (8,2). O F parcial (77,4) mostra que ela contribui; sem ela o R^2_a cai para 0,47. Mostrar na tabela, em negrito, onde a significância muda: é o efeito da correlação entre as explicativas.
- **Conclusão:** responder a pergunta do início e comparar com os estudos do slide do Kauan: urbanização e desigualdade com o mesmo sinal de Wanzinack et al.; diferença entre regiões como em Barros et al.

Perguntas prováveis

Por que % intenção indeterminada tem efeito negativo? Ela mede subnotificação: onde muitas mortes ficam como indeterminadas, parte dos homicídios some do registro. É um controle de qualidade do registro, não um fator de risco.

A variância não constante invalida o modelo? Não invalida os coeficientes (continuam certos na média), mas deixa os valores p aproximados; está nos próximos passos.

O VIF foi calculado com ln renda padronizado ou cru? Na escolha entre renda, % pobres e alfabetização, com ln renda cru (VIF 16). No modelo final, com ln renda centralizado na média (VIF 8,2). Padronizar não muda o VIF, porque ele só depende da correlação entre as explicativas. Centralizar muda, por causa do termo ao quadrado: sem centralizar, o VIF seria 1.349.

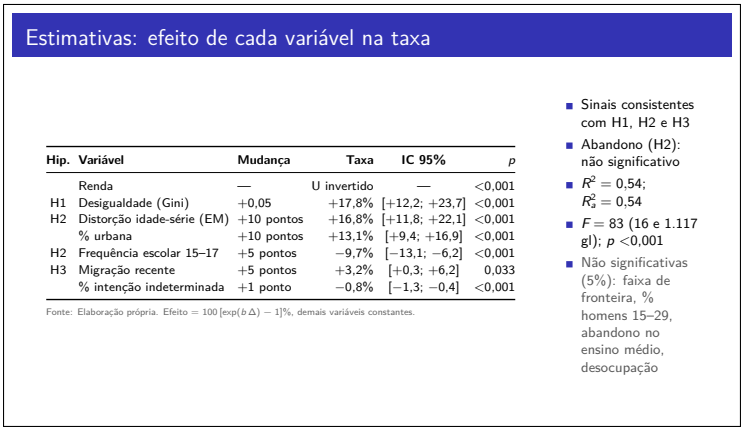
E o gasto da prefeitura com segurança? Testamos em uma versão anterior do modelo e o gasto não apareceu associado à taxa. A segurança é sobretudo atribuição do governo do estado, e muitas prefeituras não gastam nada nessa função.

Encerramento

Agradecer e abrir para perguntas. A tabela completa de coeficientes está no apêndice, depois do "Obrigado".

Seus slides e o que dizer em cada um

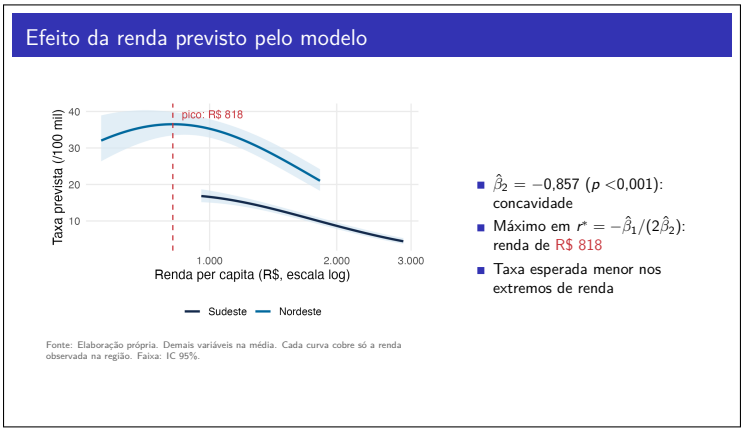
Estimativas: efeito de cada variável na taxa



O que dizer:

- F global 83 com 16 e 1.117 gl; R^2 0,54 e R^2 ajustado 0,54.
- Como a resposta é ln(taxa), cada efeito é a variação percentual da taxa para a mudança indicada, 100 vezes exp(b vezes delta) menos 1, com as outras variáveis constantes; ao lado, o intervalo de confiança de 95%.
- A primeira coluna liga cada variável à hipótese: desigualdade (H1), frequência escolar e distorção idade-série (H2) e migração recente (H3) têm o sinal esperado.
- O abandono no ensino médio, a terceira medida de H2, não é significativo.
- % intenção indeterminada mede subnotificação, não risco.

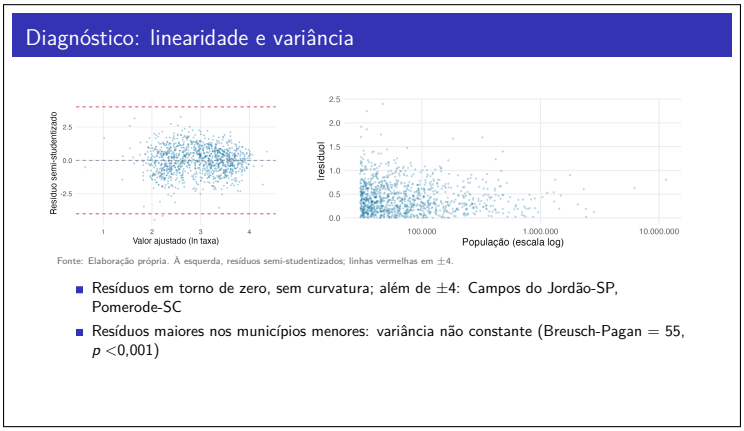
Efeito da renda previsto pelo modelo



O que dizer:

- Curva prevista pelo modelo, com as outras variáveis na média, para o Nordeste e para o Sudeste.
- Cada curva cobre só a renda observada na região. o coeficiente da renda ao quadrado é −0,857, negativo, então a curva é côncava.
- O máximo fica onde a derivada zera, menos beta 1 sobre 2 beta 2, o que dá renda per capita de cerca de R$ 818.
- O pico fica perto do que a exploratória mostrou (R$ 873) e abaixo da renda mediana.
- A faixa é o intervalo de confiança de 95% da resposta esperada.

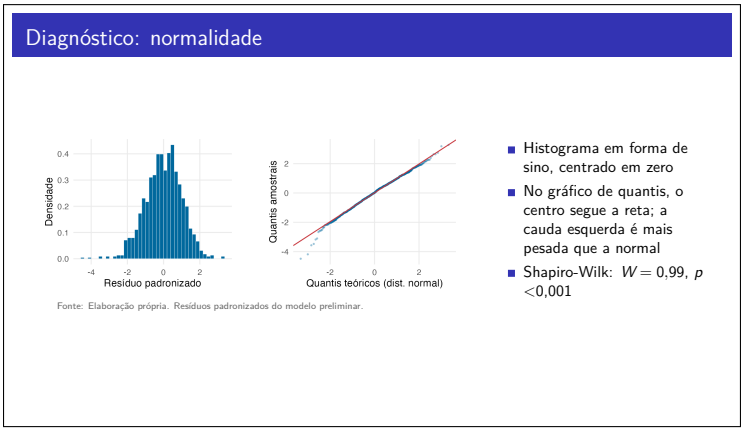
Diagnóstico: linearidade e variância



O que dizer:

- Análise dos resíduos como na apostila, primeiro pelos gráficos. À esquerda, resíduos contra valores ajustados: os pontos ficam em torno de zero, sem curvatura, e ficam além de 4 desvios-padrão: Campos do Jordão-SP, Pomerode-SC.
- Eles continuam no modelo. À direita, o tamanho do resíduo contra a população: os resíduos são maiores nos municípios menores.
- A variância não é constante, e o teste confirma: Breusch-Pagan = 55 com 16 gl, rejeita.
- Os erros-padrão e valores p são aproximados.

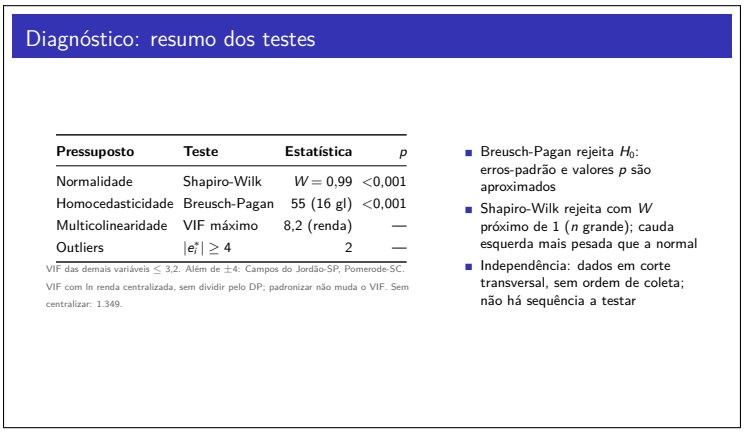
Diagnóstico: normalidade



O que dizer:

- Na normalidade, o histograma dos resíduos tem forma de sino, centrado em zero.
- No gráfico de quantis o centro segue a reta, mas a cauda esquerda é mais pesada: alguns municípios têm taxa bem abaixo da prevista.
- Shapiro-Wilk W = 0,99; com mais de mil observações o teste rejeita mesmo com W perto de 1.

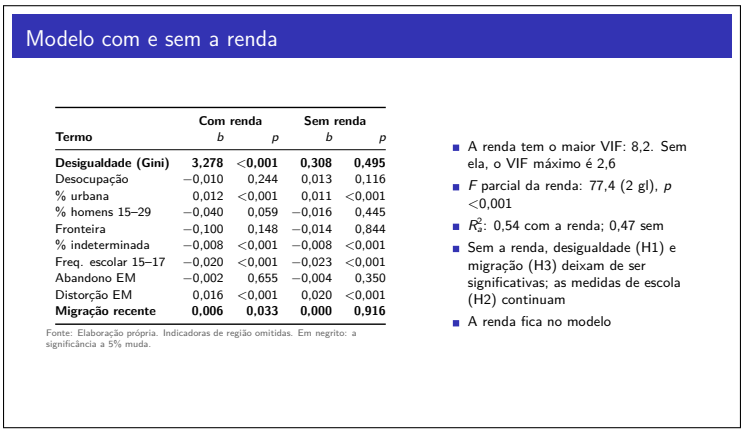
Diagnóstico: resumo dos testes



O que dizer:

- No resumo dos testes, normalidade e variância constante são rejeitadas, como os gráficos mostraram.
- Independência: os dados são um corte transversal, sem ordem de coleta, então não há sequência a testar.
- VIF máximo 8,2, o da renda, calculado com ln renda centralizada na média.
- Padronizar, ou seja, dividir também pelo desvio-padrão, não muda o VIF.
- Centralizar muda: sem centralizar, o VIF da renda seria 1.349, por causa do termo ao quadrado.
- Além de 4 desvios-padrão: Campos do Jordão-SP, Pomerode-SC.

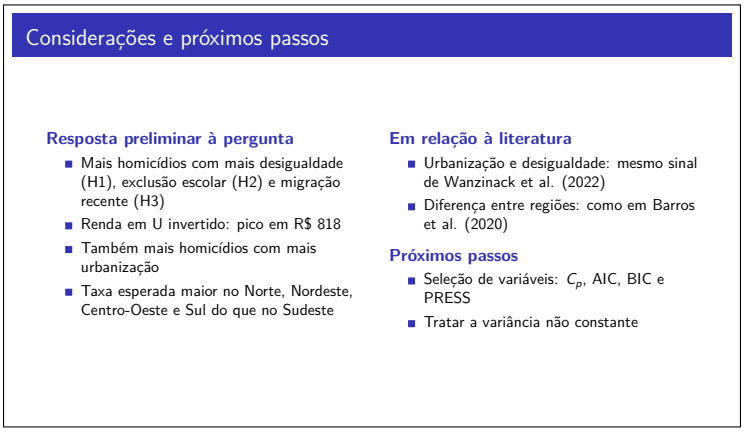
Modelo com e sem a renda



O que dizer:

- Como a renda tem o maior VIF, 8,2, ajustamos o modelo com e sem ela, como a professora pediu.
- O F parcial da renda é 77,4 com 2 gl: ela contribui para o modelo.
- Sem a renda, o R^2 ajustado cai de 0,54 para 0,47 e o VIF máximo cai para 2,6.
- Na tabela, em negrito, estão as variáveis em que a significância muda.
- Sem a renda, a desigualdade e a migração deixam de ser significativas; as medidas de escola continuam.
- Isso mostra o efeito da correlação entre as explicativas: os coeficientes mudam quando uma variável sai.
- Mantivemos a renda, porque ela contribui e o VIF fica abaixo de 10.

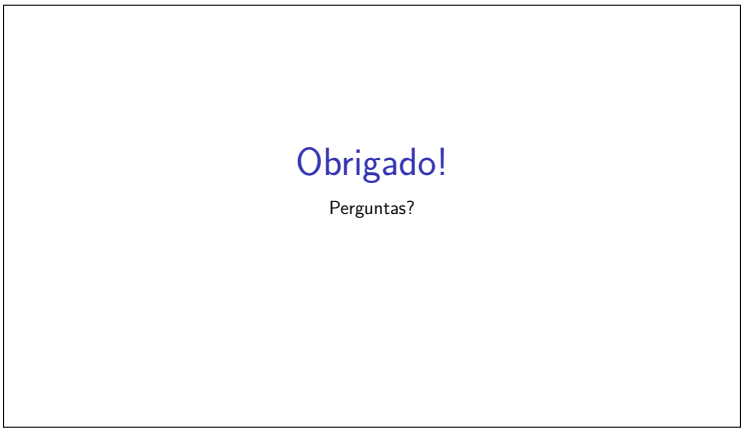
Considerações e próximos passos



O que dizer:

- Voltando à pergunta: no resultado preliminar, há mais homicídios onde há mais desigualdade, mais exclusão escolar e mais migração recente, como nas três hipóteses; a renda tem efeito em U invertido, e a taxa esperada é maior no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do que no Sudeste.
- Isso está de acordo com a literatura: urbanização e desigualdade têm o mesmo sinal de Wanzinack et al., e a diferença entre regiões aparece também em Barros et al.
- Próximos passos: seleção de variáveis pelo cap. 8 da apostila (Cp, AIC, BIC, PRESS) e tratar a variância não constante.

Obrigado



O que dizer:

- Agradecer e abrir para perguntas.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano; taxa 3,9 vezes a média mundial (UNODC); Norte e Nordeste bem acima de Sudeste e Sul.
- **Literatura:** os estudos nacionais com municípios (Wanzinack et al., 2022; Barros et al., 2020; Aransiola et al., 2022; Castellucci e Silva, 2026) usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais região e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.134 municípios com 30 mil habitantes ou mais.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Violência medida pela taxa de homicídios do SIM	Indicador 16.1.1 do ODS 16; estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray et al., 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10). Pela residência da vítima, média de 2021–2023	—
Escopo: municípios com 30 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O corte fica perto do percentil 80 da população (pedido da professora: percentil por município): a partir dele não há nenhum zero e há pelo menos 20 homicídios esperados em 3 anos. Ficam 1.134 municípios (77% da população)	Cap. 1: escopo do modelo
Densidade fora do modelo	Pedido da professora: padronizar a densidade e tirar os extremos, porque o desvio-padrão era muito maior que a média. Com o corte de 30 mil hab., a densidade (em ln, padronizada) não é significativa: F = 1,74, p = 0,19. Ela sai do modelo, e não é preciso cortar municípios por densidade	Cap. 6: F parcial e padronização
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,23 (IC de 0,17 a 0,28); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar, mesmo fora do IC. A normalidade melhora (W de 0,94 para 0,99)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 16 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até uma renda de cerca de R$ 818 (abaixo da renda mediana) e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Renda mantida, depois de comparar o modelo com e sem ela	Pedido da professora, por causa do VIF da renda (8,2). F parcial da renda 77,4 (2 gl); sem ela o R^2_a cai de 0,54 para 0,47. Sem a renda, a desigualdade e a migração deixam de ser significativas	Cap. 6: multicolinearidade e F parcial
Região (5 classes) como variável categórica	Pedido da professora: agrupar os municípios por região do Brasil. Entram 4 indicadoras, com o Sudeste de referência. É o bloco com maior ganho de R^2_a. **Entre região e estado, o grupo escolheu a região**: um slide mostra os dois modelos lado a lado, e o modelo com estado fica como comparação (com estado: 39 parâmetros, R^2_a 0,63, VIF máximo 10,5)	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco de educação e migração	Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas em uma versão anterior do modelo. F parcial 40,8 e R^2_a de 0,39 para 0,46	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal fora do modelo	A maior parte dela é a própria região Norte, que já está no modelo	—
Variáveis não significativas mantidas por enquanto	faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino médio, desocupação: saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Fora da apostila só	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,54 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 83 com 16 e 1.117 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 818 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais desigualdade, mais urbanização, mais atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino médio, desocupação.

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
H1	Desigualdade (Gini)	+0,05	+17,8%	[+12,2; +23,7]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+16,8%	[+11,8; +22,1]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+13,1%	[+9,4; +16,9]	<0,001
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−9,7%	[−13,1; −6,2]	<0,001
H3	Migração recente	+5 pontos	+3,2%	[+0,3; +6,2]	0,033
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−0,8%	[−1,3; −0,4]	<0,001

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes ($100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$ com a resposta em log), com o IC 95% ao lado.

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 55 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas em uma versão anterior do modelo e deixadas de fora (não ajudaram): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com municípios brasileiros; Questão de pesquisa e hipóteses
Fabio	Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados; Municípios considerados: percentil 80 da população
Douglas	Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas
Luiz Felipe	Relação não linear com a renda; Transformação da resposta (Box-Cox); Resíduos antes e depois da transformação; Especificação do modelo; Construção do modelo em blocos; Região ou estado: os dois modelos lado a lado
Willian	Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Modelo com e sem a renda; Considerações e próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.
Modelo espacial autorregressivo	Regressão em que a taxa de um município depende também da taxa dos vizinhos (usado por Barros et al.). Fora da apostila.
Modelo multinível	Regressão com municípios agrupados em estados, separando a variação entre e dentro dos estados (usado por Castellucci e Silva). Fora da apostila.